USSEIN
U.F.R. SFI
Examen **Modèle linéaire**
Responsable **Dr. MERGANE**

Année universitaire 2023-2024
L3 Agro & L3 Info
Durée 2h 30

Les documents de référence, les téléphones portables, les ordinateurs et tout autre instrument électronique ne sont pas permis à l'exception des calculettes.

Exercice 1

Un fermier doit embaucher des ouvriers agricoles. Lors des précédents recrutements, il a fait une étude statistique et a obtenu le graphe donné par Fig. 1 en annexe.

Il souhaite adopter le modèle de régression linéaire simple.

1. *Que laise pnser le nuage de points ?*
2. *Justifier le choix du modèle de régression linéaire simple.*
3. *Compléter et interpréter le tableau concernant les paramètres fixes du modèle.*

Coefficients :	*Estimate*	*Std. Error*	*t value*	*Pr*$(>\|t\|)$
(Intercept)	$\cdots$	6.40508	$\cdots$	0.01283
Salaire proposé	$\cdots$	$\cdots$	11.619	0.00733

4. *Calculer et interpréter le coefficient de détermination.*
5. *A partir du modèle, quel salaire doit proposer le fermier s'il veut avoir au minimum* 15 *candidats ?*

Exercice 2

On veut étudier l'effet du type de sol sur le rendement d'une certaine culture X. Une expérimentation a permis d'obtenir les informations suivantes :

Type de Sol	*Rendement*
Sablonneux	48 ; 56 ; 54
Argileux	36 ; 48 ; 40
Limoneux	45 ; 46 ; 50

1. *Quel type d'étude permet de répondre à cette question ?*
2. *Rappeler les hypothèses du test.*
3. *En admettant que les conditions sont satisfaites, dresser la table d'analyse de variance et tirer une conclusion sachant que pour un seuil de* 5%, *la p-value est de* 0.0595.

Bonne chance.

Annexe

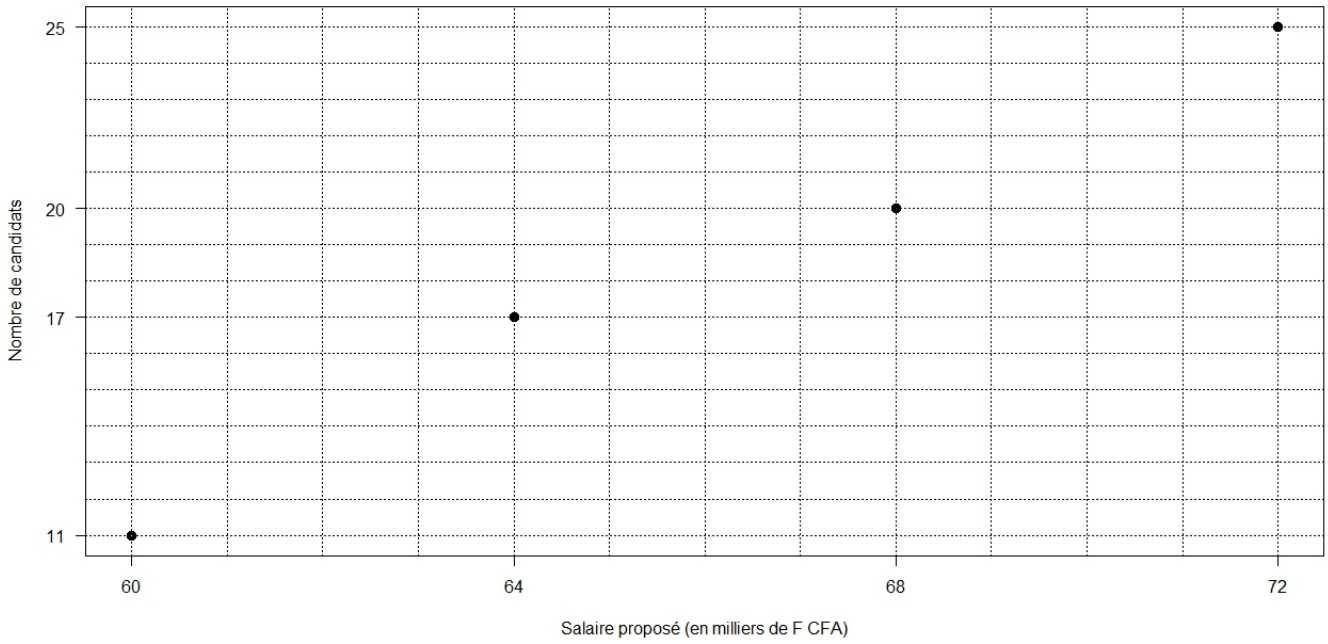

FIG. 1 – Nuage de points du salaire proposé en fonction du nombre de candidats